

2024-2025 春季学期天文与空间科学学院统计物理期末

复卷：Sans 御条当琴

考试时间：2025 年 6 月 12 日

特别说明：闭卷，总分 100

答题中可能需要用到的公式及常数：光速 $c = 2.9979 \times 10^8 \text{ m/s}$; Planck 常数 $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$; 玻耳兹曼常数 $k = 1.381 \times 10^{-23} \text{ J/K}$; 质子质量 $m_p = 1.6726 \times 10^{-27} \text{ kg}$; 电子质量 $m_e = 9.1094 \times 10^{-31} \text{ kg}$; 中子质量 $m_n = 1.6749 \times 10^{-27} \text{ kg}$

整理者注：由于复卷为题目回忆，可能有题目缺少或错误，尤其是选择题和填空题部分

一、填空题

1. 微正则系综、正则系综、巨正则系综的不变量分别为_____.
2. 玻尔兹曼关系的公式为_____, 低温下玻色气体、费米气体熵分别近似为_____.
3. 非相对论情况下, 电子态密度为_____, 光子气体的态密度为_____.
4. 甲烷 (CH_4) 气体构成气体的定容热容为_____, 绝热指数为_____, 简要解释为什么常温下不用考虑分子振动能级的影响_____.
5. 白矮星和中子星内部对抗引力的来源是_____, 简要解释白矮星存在质量上限的物理原因: _____.
6. 由同种粒子构成的系统, 系统配分函数与单粒子配分函数间存在关系_____.
7. 推理系综的分布时, 由于约束的存在, 我们引入了两个拉格朗日乘子 α, β , 经过计算 $\alpha = ______, \beta = ______$

二、名词解释

1. 玻尔兹曼系统的单粒子配分函数
2. 声子

三、选择题 (回忆不全)

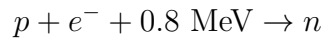
1. 下列关于固体热容理论说法正确的是:
(A) 低温下德拜理论给出固体热容正比于 T^5
(B) 高温下热容趋近于 $6R$;
(C) 德拜理论比爱因斯坦理论改进之处在于考虑了振子间的相互作用;
(D) 爱因斯坦理论假设所有原子以不同频率独立振动.

2. 下列关于负温度状态的说法中正确的是：
- (A) 0-K 和 0+K 为同一温度状态；
 - (B) -200K 比-100K 更加冷；
 - (C) 负无穷温度和正无穷温度是同一温度状态；
 - (D) 负温度状态要求能级下限存在.

四、计算题

1. 考虑一个处于体积为 V 的容器中，包含 N 个电子的气体系统。在低温强简并且满足非相对论性近似条件下，求该电子气体的费米能量 E_F 、费米动量 p_F 、费米温度 T_F 、平均速度 $\bar{v}$ 。

2. 考虑以下核反应：



其中 p 代表质子， e^- 代表电子， n 代表中子。该反应需要电子提供额外的动能（至少 0.8 MeV）才能发生。

(1) 假设电子处于强简并态，计算为使电子具有足够动能（至少 0.8 MeV）引发该反应所需的最低电子数密度 n_e 。

(2) 基于上述计算得到的最低电子数密度 n_e ，估算中子星密度的下限 $\rho_{\min}$ 。

3. 考虑一个由全同粒子组成的系统，每个粒子可视为一个三维量子谐振子。单个粒子的能量本征值为：

$$\varepsilon_n = \left(n_x + n_y + n_z + \frac{3}{2} \right) \hbar \omega$$

其中 $n_x, n_y, n_z = 0, 1, 2, 3, \dots$ 分别是粒子在 x, y, z 三个自由度上的量子数，定义总量子数 $n = n_x + n_y + n_z$ 。

(1) 求系统简并度，即求能量本征值 $\varepsilon_n = \left(n + \frac{3}{2} \right) \hbar \omega$ 对应的简并度 $g(n)$ (即具有相同总量子数 n 的不同量子态 (n_x, n_y, n_z) 的数目)。

(2) 设系统遵循玻尔兹曼统计，求该系统的单粒子配分函数 Z 。

(3) 设系统处于温度为 T 的平衡态，根据配分函数 Z 求系统的内能 U 、熵 S 和亥姆霍兹自由能 F (已知玻尔兹曼系统的熵表达式为 $S = k(N \ln Z + \beta U)$ ，其中 k 是玻尔兹曼常数， N 是系统总粒子数， $\beta = 1/kT$ ， U 是系统内能， Z 是单粒子配分函数)。